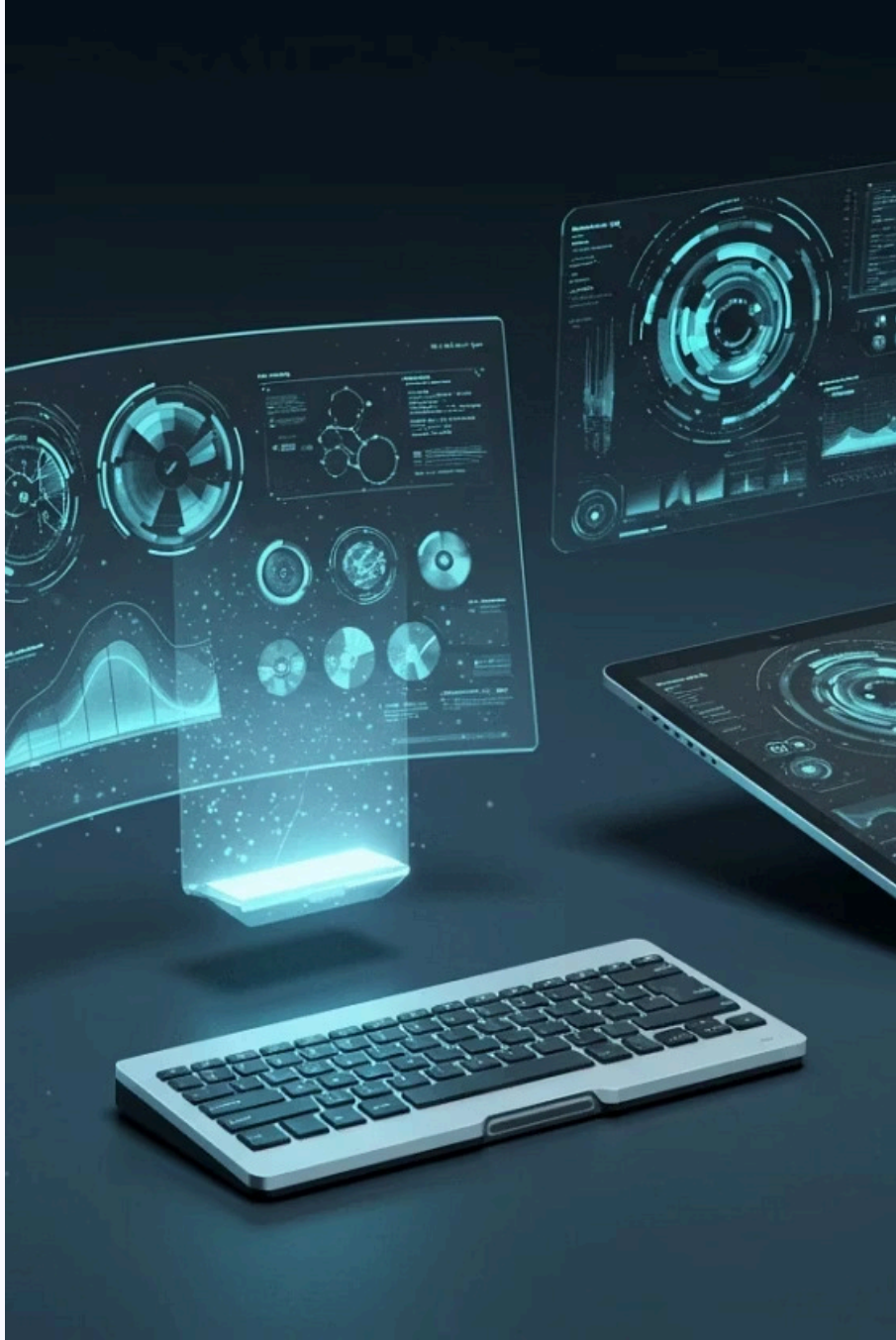
Programador Front-End

Aula 1 — Inteligência Artificial no Desenvolvimento Web



Sobre esta aula

01

Apresentação do curso e da turma

02

O que é Inteligência Artificial?

03

Ferramentas de IA que vamos usar

04

Prática com ChatGPT, Gemini e Copilot

05

Boas práticas no uso de IA

O Mercado Mudou

Desenvolvedores que usam IA são **mais produtivos**, não substituídos.

> "A IA não vai tirar o emprego do dev – mas o dev que sabe usar IA vai tirar o emprego do dev que não sabe."

Neste curso você vai aprender a trabalhar COM a IA.

Nosso Projeto: InovaWeb 🚀

Uma startup de tecnologia contratou nossa equipe para criar um site inovador.

Ao longo do curso vamos desenvolver:

- Layouts e animações com IA
- Páginas HTML/CSS responsivas
- Componentes com Bootstrap
- Aplicações com Angular e React

Tudo usando Inteligência Artificial como parceira.

O que é um Algoritmo?

Uma sequência lógica de instruções para resolver um problema.

Entrada

Ingredientes

Processamento

Receita

Saída

Bolo 🎂

Todo software do mundo é feito de algoritmos.

O que é Machine Learning?

O sistema **aprende com dados** sem ser programado para cada situação.

Exemplos do dia a dia:

🎬 **Netflix**

Recomendando séries

📧 **E-mail**

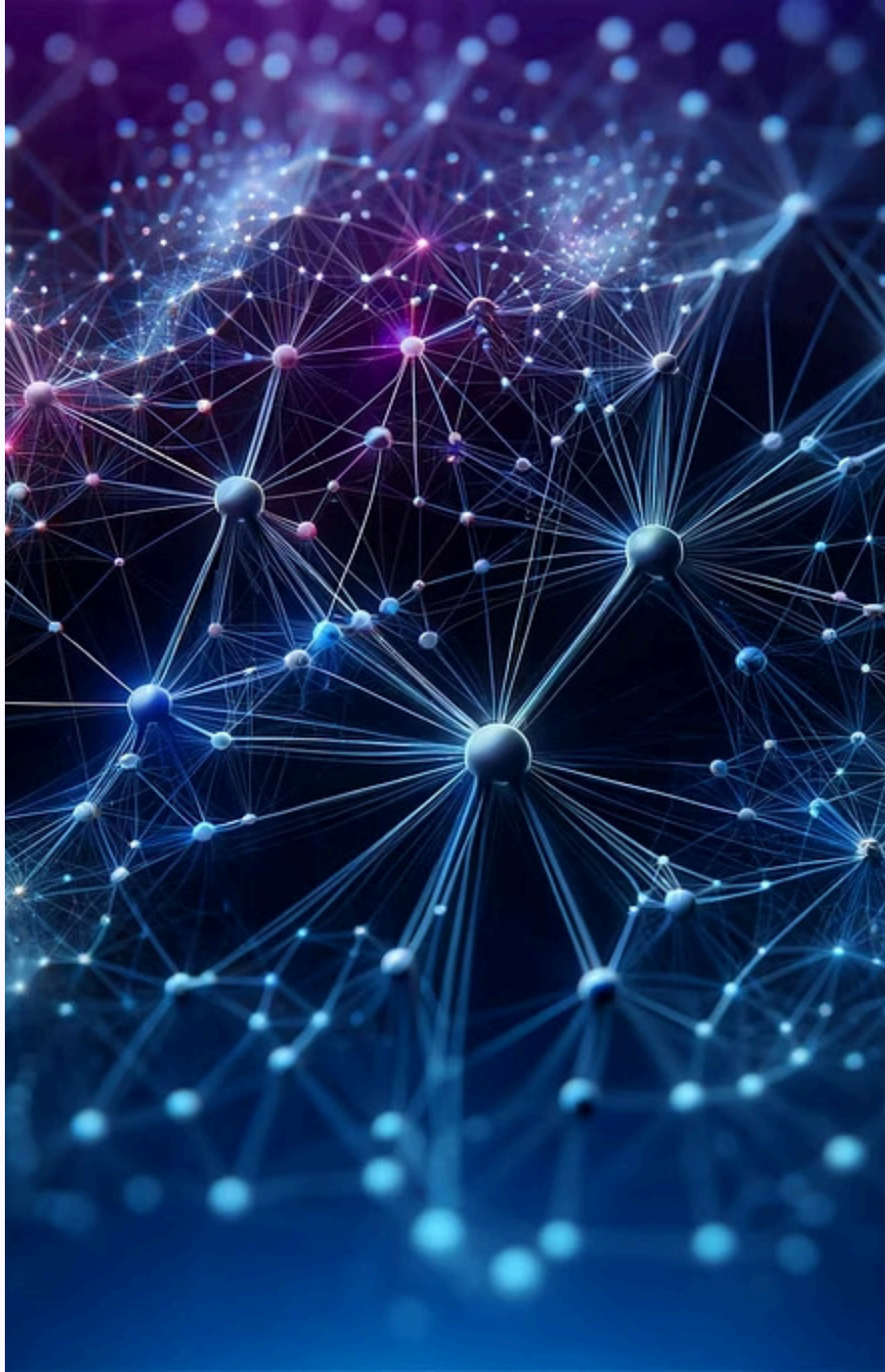
Spam sendo filtrado

📱 **Celular**

Reconhecimento de rosto

🌤️ **Clima**

Previsão do tempo



O que é um LLM?

Large Language Model — Modelo de Linguagem de Grande Escala

Como funciona

- Treinado com bilhões de textos da internet
- Aprende padrões da linguagem humana
- Prevê qual palavra/resposta faz mais sentido

Exemplos

- GPT-4
- Gemini
- Claude
- LLaMA

Como uma pessoa que leu bilhões de páginas e aprendeu a responder qualquer pergunta com base em padrões.

IA Generativa vs IA Preditiva

IA Generativa

Cria conteúdo novo

- ChatGPT → textos e código
- DALL-E → imagens
- Copilot → código e imagens

IA Preditiva

Prevê resultados

- Score de crédito
- Previsão do tempo
- Detecção de spam
- Antivírus

O que são Prompts?

Prompt é a instrução que você dá para a IA.

A qualidade da resposta depende diretamente da qualidade do prompt.

❌ Prompt fraco

"Cria um site"

✅ Prompt forte

"Crie o HTML de uma landing page para uma startup chamada InovaWeb, com seção hero, sobre nós e formulário de contato, usando cores azul e branco"

PLN — Processamento de Linguagem Natural

É a tecnologia que permite à IA **entender a linguagem humana**.

- Interpreta intenção
- Analisa contexto
- Resolve ambiguidades
- Entende sinônimos e variações

Quanto mais claro e específico o prompt, melhor o PLN processa e melhor a resposta.

As 3 IAs que vamos usar hoje

🤖 ChatGPT

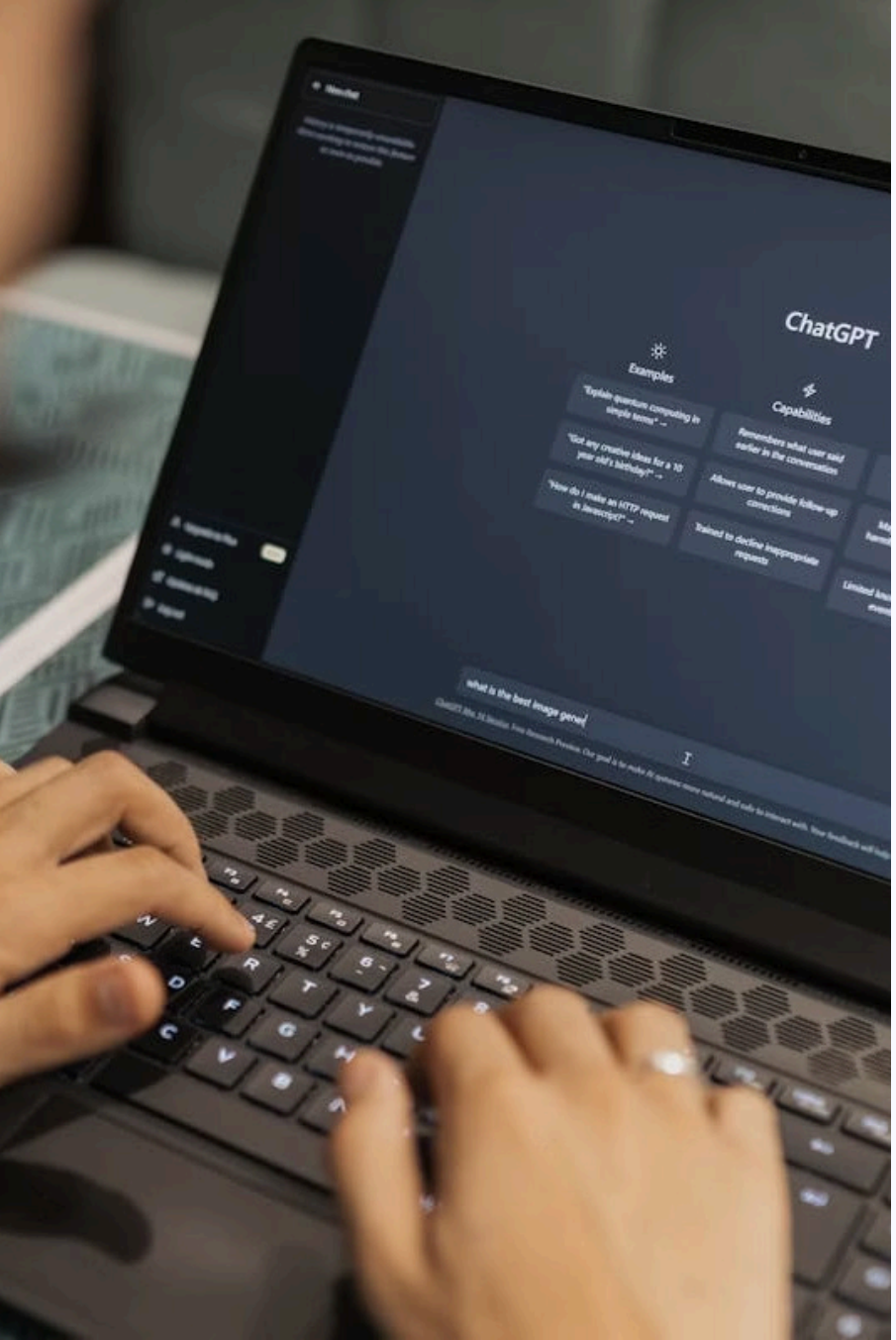
Texto, código, análise – OpenAI

🔵 Gemini

Integrado ao Google – busca em tempo real

🪟 Copilot

Microsoft – geração de imagens gratuita



ChatGPT na Prática

Acesse: chatgpt.com

Atividade em grupos:

1. Escolha um tema de interesse
2. Crie um texto explicativo
3. Peça um tutorial passo a passo
4. Solicite recomendações sobre o tema

Dica: Teste versões diferentes do mesmo prompt e compare os resultados!

Comparativo: ChatGPT vs Gemini vs Copilot

	ChatGPT	Gemini	Copilot
Empresa	OpenAI	Google	Microsoft
Internet	Limitado	Tempo real	Limitado
Imagens	DALL-E (pago)	Limitado	Gratuito ✅
Melhor para	Código e texto	Pesquisa	Código + Office

Copilot — Geração de Imagens

Acesse: copilot.microsoft.com

Atividade: Gere uma imagem para ilustrar o conteúdo criado no ChatGPT.

❌ Prompt fraco

"Uma cidade tecnológica"

✅ Prompt forte

"Vista aérea de uma cidade futurista à noite, prédios com neon azul e roxo, estilo cyberpunk, alta resolução"

⚠️ Boas Práticas com IA

A IA erra — e isso tem nome: "Alucinação"

- Ela pode inventar informações falsas
- Pode gerar código com erros
- Não tem senso crítico sobre o contexto do seu projeto

Regras de ouro

- ✅ Sempre revise o conteúdo gerado
- ✅ Teste todo código antes de usar
- ✅ Use a IA como ponto de partida, não de chegada
- ✅ Você é o responsável pelo resultado final

Por que ainda precisamos de devs?

A IA **não tem:**

- → Entendimento do negócio do cliente
- → Julgamento criativo real
- → Responsabilidade pelo resultado
- → Capacidade de garantir acessibilidade e segurança
- → Experiência vivida no mercado

O dev que sabe usar IA vale muito mais no mercado.

Para a próxima aula 📚

Tarefa

Pesquise exemplos de sites que usam IA no design ou na experiência do usuário.

Traga pelo menos **1 exemplo** para compartilhar com a turma.

Na Aula 2 vamos explorar:

- DALL-E
- Leonardo AI
- Gamma

Resumo da Aula 1

- LLM, Algoritmo e Machine Learning
- IA Generativa vs IA Preditiva
- Prompts e PLN
- ChatGPT, Gemini e Copilot na prática
- Boas práticas no uso de IA

Próxima aula: IA para criação de imagens e layouts 🎨